

基于完整圆柱视线判据与分层优化的烟幕干扰弹协同投放策略

摘要：针对无人机投放烟幕干扰弹遮蔽来袭导弹视线的问题，本文建立“运动学—视线几何—区间测度—分层优化”模型。依据匀速直线、平抛和匀速下沉规律推导各对象轨迹，并将真目标建模为半径 7 m、高 10 m 的完整圆柱，以烟幕中心到导弹—圆柱全部边界视线段的最大距离作为严格判据。问题一的固定策略有效遮蔽 1.391643 s，中心视线近似高估 0.043439 s。问题二采用可行参数化、多种子差分进化、完整圆柱重排与坐标精化，FY1 单弹数值最优时长为 4.587672 s，较基准提高 229.66%。问题三以三弹有效区间并集为目标，连续覆盖 6.401396 s，第三弹在严格判据下无新增时长。问题四利用三机子问题的可分解结构构造数值上界，三个互不重叠区间合计 11.632853 s。问题五建立机—弹—目标分配与连续时序的混合模型，经“路径种子—原子候选—机内组合—机队枚举”求得 9 枚有效弹方案，M1、M2、M3 分别遮蔽 13.000935、10.637703、6.687083 s，总计 30.325721 s。周向加密、多起点、端点二分、42 项测试及 2000 轮执行误差压力测试共同验证模型；单弹测试均值 4.154196 s，87.4% 的样本达到名义时长的 80%。结果表明，提高航向与起爆时序精度、减少同目标重复覆盖并分解离散—连续决策，可显著提升烟幕资源效率。

关键词：完整圆柱遮蔽；视线段距离；差分进化；区间并集；混合优化；蒙特卡洛仿真

AI 辅助声明：本文为 2026 年对 2025 年赛题的赛后复现。模型推导、程序实现、图表和文字由 OpenAI Codex 实质性辅助生成，并经用户逐问题人工复核。关键交互、采纳情况和人工复核边界见支撑材料《AI 工具使用详情》。

1 问题重述

1.1 背景与已知条件

三枚导弹 M1、M2、M3 以 300 m/s 分别沿初始位置指向坐标原点处的假目标飞行。五架无人机 FY1—FY5 在接令后可瞬时确定航向，并以 70—140 m/s 等高度匀速直线飞行。干扰弹离机后做平抛运动；起爆后瞬时形成半径 10 m 的有效烟幕球，烟幕中心以 3 m/s 下沉，有效时间为 20 s。真目标是底面圆心为 (0,200,0) m、半径 7 m、高 10 m 的圆柱。同一无人机相邻两枚弹的投放时刻至少相隔 1 s。

图 1 给出总体坐标关系。导弹、无人机和目标相距数千至数千米，而烟幕有效半径只有 10 m，因此很小的航向或起爆时刻偏差都可能使烟幕离开视线束。题目的核心不是简单判断“烟幕是否靠近目标”，而是寻找烟幕球同时遮挡来袭导弹观察完整真目标的时间区间。

图 1 M1、FY1、干扰弹与烟幕中心的空间关系

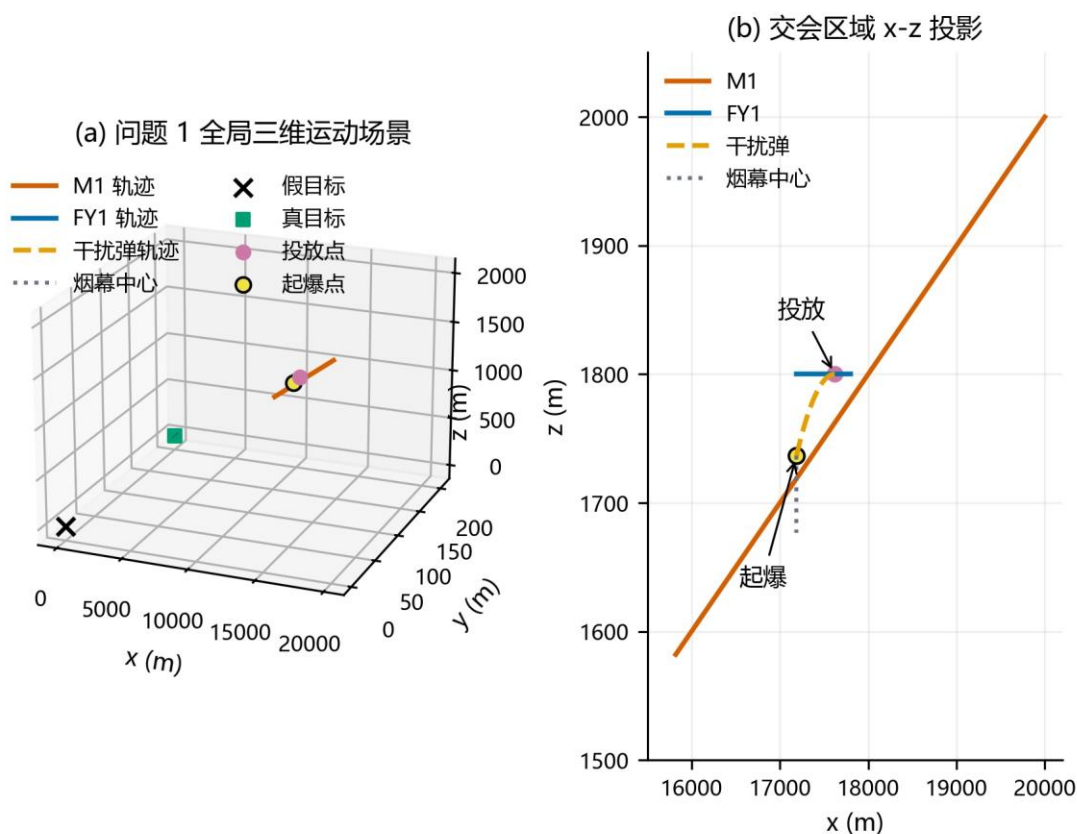


图 1 总体三维场景与局部交会关系

1.2 五个问题的输出要求

问题一在给定 FY1 航向、速度、投放时刻和引信延迟时，计算其对 M1 的有效遮蔽时长，用于校验几何判据与数值程序。问题二允许调整 FY1 的航向、速度和单枚弹时序，以最大化对 M1 的遮蔽时长。问题三要求 FY1 在同一固定航迹上连续投放三枚弹，兼顾单弹时长和区间衔接。问题四将平台扩展为 FY1—FY3 各投一弹干扰 M1。问题五进一步同时考虑五架无人机、三枚导弹、每机至多三弹和离散目标分配。

五问的输入规模逐步增加,但共用相同的物理运动、完整圆柱判据和区间计时函数。因此,本文不为每一问重新构造无关模型,而是先建立可测试的统一底座,再逐级扩展连续决策、排程、协同和混合分配。

如图 2 所示, 本文先把题意转成可计算的运动轨迹, 再把“遮蔽”转成线段距离不等式, 把有效时刻恢复为连续区间, 最后按各问结构选择求解策略。问题一的输出既是几何程序的基准, 也是问题二的对照; 问题二得到的单弹最优航迹成为问题四 FY1 子问题的种子; 问题三验证的连续覆盖航迹又进入问题五的候选库。这样形成真实的输入—输出递进, 而不是把五问机械并列。

同一机理逐级扩展: 固定计算 $\rightarrow$ 连续优化 $\rightarrow$ 区间排程 $\rightarrow$ 多机协同 $\rightarrow$ 离散—连续联合分配

2 问题分析

2.1 问题一：从文字口径到可证伪的几何判据

固定策略没有优化变量, 真正困难在于定义“有效遮蔽”。若把真目标只看成中心点, 烟幕遮住中心视线时, 圆柱边缘仍可能暴露; 若把视线当成无限直线, 导弹背后或目标后方的烟幕又会被错误计入。故应使用导弹到目标边界点的有限线段, 并以全部边界视线均穿过烟幕球作为严格判据。

2.2 问题二：非光滑连续优化

决策变量为航向、速度、投放时刻和引信延迟。目标函数是有效时间集合的测度：参数轻微变化可能使区间出现、消失或合并，因此函数含大片 0 值平台和阈值折点，梯度法难以直接使用。差分进化能够在有界连续空间中进行群体搜索[5]，适合承担全局探索；但中心视线计算快而判据偏松，完整圆柱计算准而成本高，故采用“代理搜索—严格重排—局部精化”的多保真流程。

2.3 问题三：共享航迹下的区间排程

三枚弹共享 FY1 的航向和速度，不能各自复制问题二的最优解；三段有效时间还可能重叠，时长也不能直接相加。因此问题三本质上是“共享连续航迹+三个投放/起爆时序+区间并集”的非光滑排程。模型既要扩大每枚弹的独立覆盖，又要压缩同一目标上的重叠损失，并满足相邻投放至少间隔 1 s。

2.4 问题四：先判结构，再决定是否联合搜索

FY1、FY2、FY3 的航向、速度和单弹时序互不耦合，唯一耦合来自三个有效区间的并集。由集合测度次可加性，联合时长不超过三个单机最大时长之和。若分别优化所得区间互不重叠，就达到由三个单机数值最优值构成的可分解上界，无需直接承受 12 维零值平台搜索。故本问应先证明上界与等号条件，再用数值结果检查条件是否满足。

2.5 问题五：离散分配与连续时序的混合优化

问题五含 5 架无人机的固定航迹、最多 15 枚弹的投放与引信、每枚弹的目标编号以及同机投放间隔。直接搜索时，离散目标改变不会提供连续方向，严格判据又使多数随机个体收益为 0。为此先对 15 个“无人机—导弹”组合寻找非零路径，再在固定路径上建立单弹候选库，之后枚举机内可行组合和五机代表方案。所有输出都满足原约束，因而给出可行数值下界；候选筛选可能漏掉组合协同解，故不宣称解析全局最优。

3 模型假设

表 1 同时给出假设、采用原因和失效影响。假设不是为了方便而孤立罗列，每一项都对应后续公式中的具体简化。

假设	合理性与必要性	影响及失效情形
导弹为点状探测器，沿初始位置指向假目标做 300 m/s 匀速直线运动	题面给定速度与目标，未提供制导转弯规律	若中途机动，需把导弹轨迹改为分段或动力学方程
无人机瞬时转向后保持等高度匀速直线飞行	与题面“确定方向后等高度匀速直线飞行”一致	若存在转弯半径或响应时间，需增加控制约束
干扰弹继承投放瞬间水平速度，竖直初速度为 0，仅受重力作用	题面未给空气阻力，平抛是最小充分模型	风阻会改变起爆点，应改为含阻力的微分方程
烟幕有效域为无风、均匀、半径固定的球体，中心仅以 3 m/s 下沉	题面明确半径、寿命和下沉速度	风场或浓度衰减会使球体变为时变椭圆或概率域
正式判据要求完整圆柱全部边界视线均与烟幕球相交	真实使用题面给出的半径与高度，避免中心点近似漏边	若题意只要求部分轮廓遮挡，本判据会偏保守
启发式算法结果均视为经复算的高质量数值解	非光滑混合问题难以给出解析全局证明	结论用“数值最优/可行下界”，不用“全局最优”

前四项来自题面运动机制，第五项是本文的判据选择，第六项限定结论强度。若放松前四项，统一框架仍可保留，只需替换轨迹函数和烟幕有效域；若改变第五项，所有数值必须重新计算。

4 符号说明

符号	含义	单位或范围
$M_j(t)$	第 j 枚导弹在时刻 t 的位置	m

符号	含义	单位或范围
$F_k(t)$	第 k 架无人机在时刻 t 的位置	m
D_i, B_i	第 i 枚弹的投放点与起爆点	m
t_d, τ, t_b, i	投放时刻、引信延迟、起爆时刻	s
φ_k, v_k	第 k 架无人机航向角与速度	rad, m/s
$C_i(t)$	第 i 个烟幕中心位置	m
Ω	真目标完整圆柱边界点集	—
$d(C, [A, P])$	点到有限线段的欧氏距离	m
$D_i(t)$	第 i 个烟幕对完整圆柱的最不利视线距离	m
E_i	第 i 枚弹的有效遮蔽时间集合	s
$\mu(E)$	时间集合 E 的测度	s
x_{ikm}	弹是否分配给导弹的二元变量	0 或 1
J	当前问题的总有效遮蔽目标	s

下标 $j \in \{1, 2, 3\}$ 表示导弹， $k \in \{1, \dots, 5\}$ 表示无人机， i 表示干扰弹。向量采用粗体，集合采用大写字母，角度计算统一使用弧度，结果表再转换为度。

5 模型建立与求解

5.1 问题一：完整圆柱视线遮蔽基准模型

5.1.1 概念层：为什么采用有限视线束

本文把遮蔽定义为“导弹观察完整圆柱时，所有目标边界点的视线段均进入烟幕有效球”。这一模型比中心点视线严格，但比对无限直线求距更符合光线从导弹到目标的实际传播范围。点到线段投影与三维距离计算可参考计算几何中的标准处理[8]。

问题一的作用不仅是给出 1 个数值，还要验证五问共用的三层底座：轨迹是否连续、视线段距离是否正确、阈值交点是否稳定。只要这三层通过，后续优化就可调用同一函数。

5.1.2 公式层：运动学方程

设第 j 枚导弹初始位置为 M_{j0} ，假目标为原点。导弹速度方向为 $-M_{j0}/\|M_{j0}\|_2$ ，所以

$$M_j(t) = M_{j0} - 300t \frac{M_{j0}}{\|M_{j0}\|_2}. \quad (1)$$

令 $M_j(t)=0$ ，导弹到达假目标的时刻为

$$t_{arr,j} = \frac{\|M_{j0}\|_2}{300}. \quad (2)$$

无人机初始位置为 F_{k0} ，航向角 φ_k 从正 x 轴逆时针计，速度为 v_k ，则

$$F_k(t) = F_{k0} + v_k t (\cos \phi_k, \sin \phi_k, 0). \quad (3)$$

一枚弹在 t_d 投放，引信延迟为 τ ，起爆时刻 $t_b = t_d + \tau$ 。由平抛运动得到

$$D = F_k(t_d), \quad B = F_k(t_b) - \frac{1}{2} g \tau^2 e_z. \quad (4)$$

起爆后烟幕不再继承水平速度，仅以 3 m/s 下沉，因此

$$C(t) = B - 3(t - t_b)e_z, \quad t_b \leq t \leq \min(t_b + 20, t_{arr,j}). \quad (5)$$

式（1）—式（5）把题目给出的文字运动规则全部转成显式轨迹。特别地，起爆点的水平坐标由 t_b 决定，竖直下降量只由 τ 决定；约束 $B_z \geq 0$ 可排除地下起爆。

5.1.3 推导层：完整圆柱判据的十步推导

第一步，固定时刻 t 、导弹位置 $M(t)$ 和目标边界点 P ，视线段写为

$$L(\lambda; t, P) = M(t) + \lambda[P - M(t)], \quad 0 \leq \lambda \leq 1. \quad (6)$$

第二步，烟幕中心到该视线段的平方距离是关于 λ 的一元二次函数。对其求导并令导数为 0，可得无限直线上的投影参数

$$\lambda^* = \frac{[C(t) - M(t)] \cdot [P - M(t)]}{\|P - M(t)\|_2^2}. \quad (7)$$

第三步，视线是有限线段，故将投影截断为 $\hat{\lambda} = \min(1, \max(0, \lambda^*))$ 。点到线段距离为

$$d(t, P) = \|C(t) - L(\hat{\lambda}; t, P)\|_2. \quad (8)$$

第四步，真目标边界由侧面、顶盖和底盖组成。其连续点集可参数化为

$$\Omega = \{(7\cos\theta, 200 + 7\sin\theta, z)\} \cup \{(r\cos\theta, 200 + r\sin\theta, z_c)\}, \quad (9)$$

其中 $0 \leq \theta < 2\pi$ 、 $0 \leq z \leq 10$ 、 $0 \leq r \leq 7$ 、 $z_c \in \{0, 10\}$ 。

第五步，对同一烟幕取全部边界视线距离的最大值：

$$D(t) = \max_{P \in \Omega} d(t, P). \quad (10)$$

第六步，若 $D(t) \leq 10$ m，则每一条边界视线都与半径 10 m 的烟幕球相交；若 $D(t) > 10$ m，则至少存在一个圆柱边界点仍暴露。因此“最大值不超过半径”恰好表达完整遮蔽。图 3 展示中心视线、边界视线与烟幕球的区别。

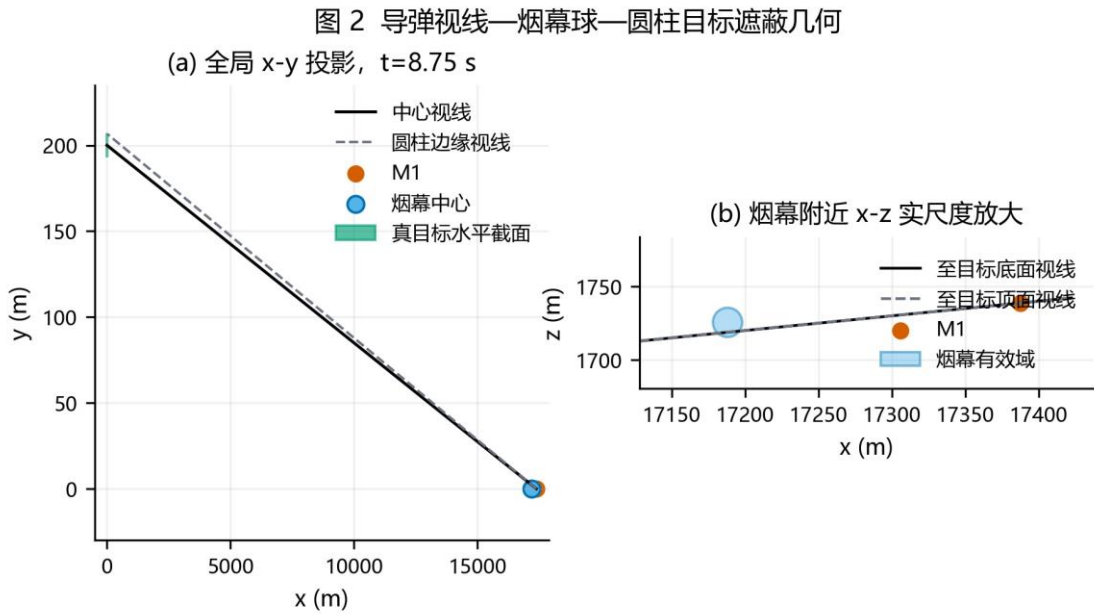


图 3 中心视线、圆柱边界视线与烟幕有效球

第七步，把烟幕寿命和导弹到达时刻同时纳入时间窗，单弹有效集合为

$$E = \{t: t_b \leq t \leq \min(t_b + 20, t_{arr}), D(t) \leq 10\}. \quad (11)$$

第八步，以固定步长扫描 $D(t)-10$ ，寻找相邻采样点符号变化；第九步，在每个变号小区间内二分求根，直到时间误差小于 10^{-7} s；第十步，将所有闭区间按起点排序，合并重叠或相接区间。若合并结果为 $[a_q, b_q]$ ，则

$$\mu(E) = \sum_q (b_q - a_q). \quad (12)$$

这十步依次由物理运动、投影定理、有限线段约束、目标几何、最坏情形、集合定义、扫描、求根和测度组成，没有用公式数量替代论证链条。

5.1.4 求解层：固定参数代入与独立复核

M1 初始位置为 (20000,0,2000) m，FY1 初始位置为 (17800,0,1800) m。问题一给定 FY1 朝假目标方向以 120 m/s 飞行，1.5 s 投放，3.6 s 后起爆。M1 的单位方向和到达时间为

$$u_{M1} = -\frac{(20000, 0, 2000)}{\sqrt{20000^2 + 2000^2}}, \quad t_{arr, 1} = 67.000000 \text{ s}. \quad (13)$$

投放点与起爆点为

$$D = (17620, 0, 1800), \quad B = (17188, 0, 1736.496) \text{ m}. \quad (14)$$

程序先以完整圆柱离散点计算 $D(t)$ ，再对两个阈值交点二分求根。为独立检查右端点，还解导弹与烟幕中心的球面交点方程

$$\|M_1(t) - C(t)\|_2^2 = 10^2. \quad (15)$$

解析球面右交点为 9.448088 s，与完整圆柱区间右端一致；左端由圆柱边缘视线决定，不能用中心球面交点代替。

5.1.5 解读层：结果、对照与边界

判据	有效区间 / s	时长 / s
完整圆柱主判据	[8.056445, 9.448088]	1.391643
目标中心视线对照	[8.013006, 9.448088]	1.435082

如图 4 所示，中心视线提前进入烟幕球，而圆柱最不利边界视线要到 8.056445 s 才全部进入。中心点近似高估 0.043439 s，约占严格结果的 3.12%。这证明真目标半径与高度不是可忽略信息，也说明后续可用中心视线做低成本代理，但最终必须以完整圆柱复算。

图 4 问题 1 遮蔽判据随时间变化

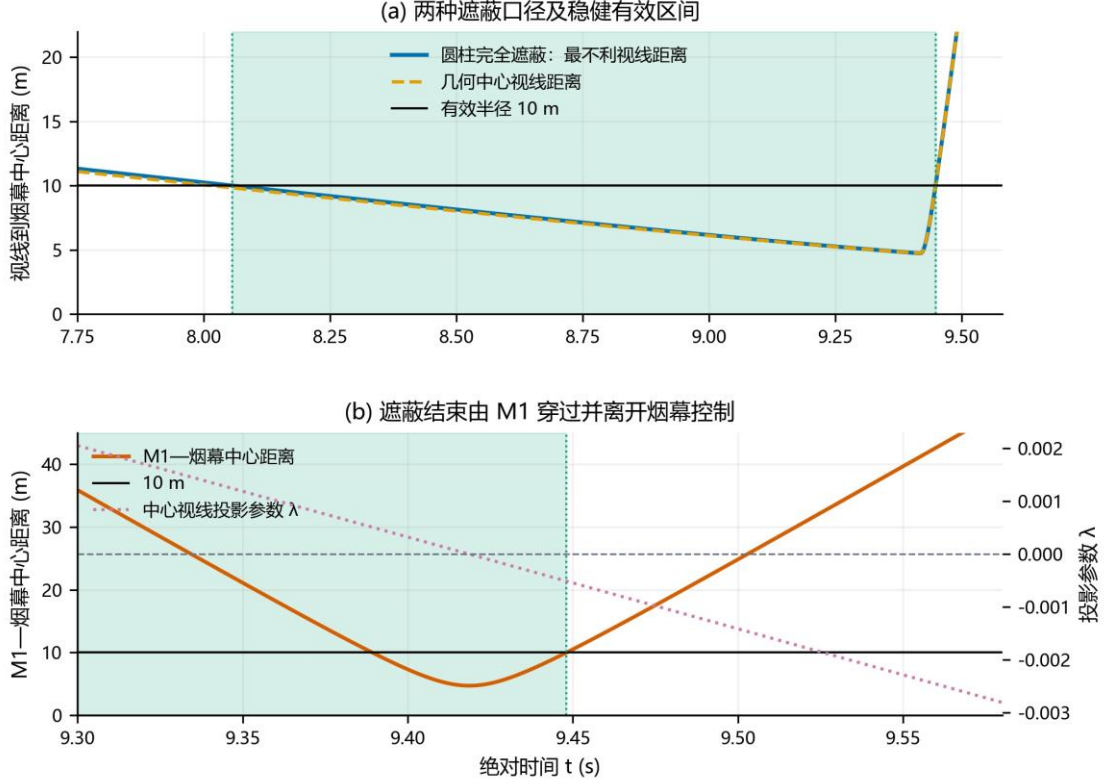


图 4 两种遮蔽距离随时间的变化

问题一输出的轨迹函数、严格距离函数和区间求根器将原样进入问题二，只新增决策变量和优化算法。

AI 辅助标注：问题 1 的轨迹推导、完整圆柱判据、程序、图表与文字由 OpenAI Codex 辅助生成；用户已完成人工复核。

5.2 问题二：FY1 单弹连续优化模型

5.2.1 概念层：代理目标与严格目标的分工

问题二沿用问题一的完整圆柱模型。候选方法包括均匀网格、局部梯度法和群体全局搜索。四维均匀网格会随分辨率指数增长；目标函数由区间出现和消失构成，局部梯度不稳定；差分进化只需目标函数值并能跨越非光滑区域[5]，因此用于全局探索。其后再用确定性坐标搜索精化，符合“全局探索+局部利用”的数值优化思路[7]。

5.2.2 公式层：变量、目标与可行参数化

原始策略变量为

$$q = (\phi, v, t_d, \tau), \quad -\pi \leq \phi \leq \pi, \quad 70 \leq v \leq 140, \quad t_d \geq 0, \quad \tau \geq 0. \quad (16)$$

直接搜索可能产生负投放时刻或地下起爆。令 t_b 作为搜索变量，并引入 $r \in [0, 1]$ ：

$$\tau = r \min\left(t_b, \sqrt{\frac{2H_0}{g}}\right), \quad t_d = t_b - \tau. \quad (17)$$

这样任何内部变量 (ϕ, v, t_b, r) 都自动满足非负投放和起爆前不落地。目标函数为严格有效集合的测度：

$$J_2(q) = \mu(E(q)). \quad (18)$$

差分进化在第 g 代构造变异向量并交叉：

$$y = x_a + F(x_b - x_c), \quad u = \text{cross}(x, y; CR). \quad (19)$$

若 $J_2(u) \geq J_2(x)$ 则保留试验个体。本文取变异因子 $F=0.78$ 、交叉概率 $CR=0.88$ ，并显式修复边界。

5.2.3 推导层：为何采用三阶段求解

严格完整圆柱目标一次需要同时处理大量时间点和边界视线；若直接在所有差分进化个体上高精度计算，成本过高。首先用目标中心视线时长进行三组随机种子搜索，快速定位可能遮蔽的时空区域；其次把各组末代种群按完整圆柱粗分辨率重排，排除“中心有效、边缘暴露”的候选；最后对排名靠前者做坐标精化和 1440 周向点复算。

该流程不是用代理结果替代正式结果。代理只决定搜索方向，所有报告参数、区间和时长均来自严格判据。图 5 显示航向—起爆时刻剖面存在狭窄高收益盆地，大量参数组合的严格时长为 0，进一步说明分层搜索的必要性。

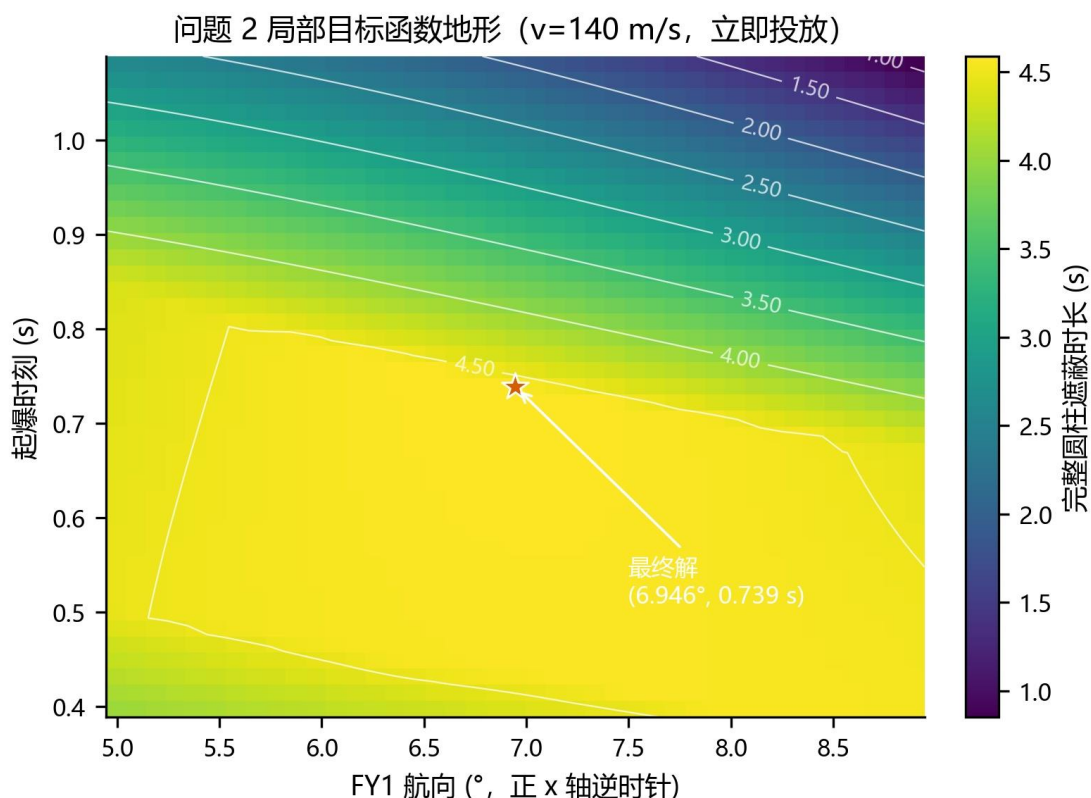


图 5 航向与起爆时刻附近的目标函数地形

5.2.4 求解层：参数、收敛与结果

正式搜索使用随机种子 20250731、20250732 和 7；每组 96 个个体、180 代。缩减配置 72 个个体、120 代多次停在约 3.954 s 的次优盆地，故不能作为正式配置。三组代理搜索后均找到约 4.832 s 的中心视线候选，经严格重排与坐标精化得到：

参数	最优数值
航向角	6.946063°

参数	最优数值
速度	140.000000 m/s
投放时刻	0.000000 s
引信延迟 / 起爆时刻	0.739042 s
投放点	(17800.000,0.000,1800.000) m
起爆点	(17902.706,12.513,1797.324) m
有效区间	[0.739073,5.326745] s
有效时长	4.587672 s

图 6 中三条收敛曲线最终进入同一收益区间，说明正式规模对随机种子的依赖较小；代理最优仍高于严格结果，说明完整圆柱复算不可省略。

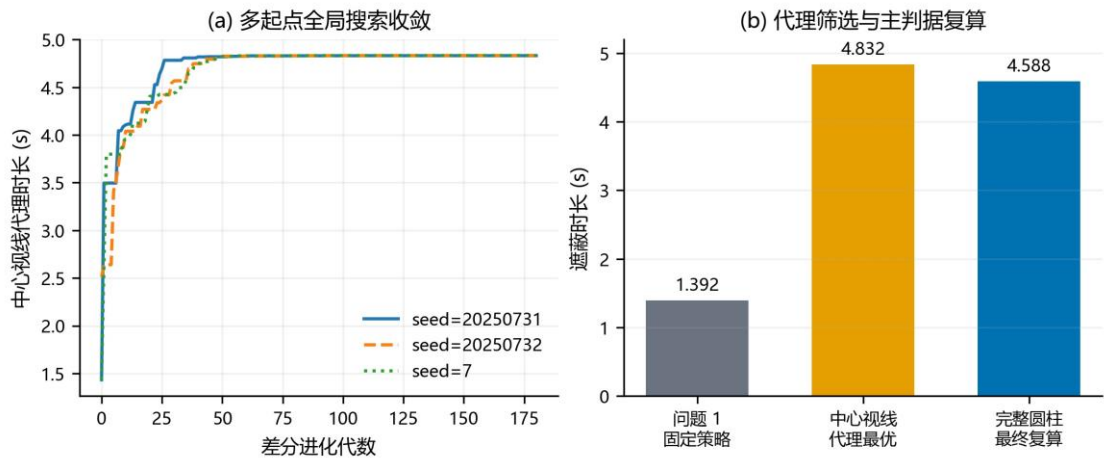


图 6 三组差分进化收敛与完整圆柱复算

5.2.5 解读层：物理意义与对问题三的贡献

与问题一相比，时长增加 3.196029 s，达到基准的 3.2966 倍。速度取上界，表示 FY1 越快把起爆点送入导弹—目标视线附近越有利；投放时刻取 0，表示延迟释放只会压缩早期机会。航向不是精确沿 x 轴，因为真目标中心位于 $y=200$ m，烟幕必须补偿视线束的横向偏移。

图 7 显示航向偏差约 1.5° 时快速复算降至约 4.086 s，引信延迟超过最优值后也快速下降。速度达到 140 m/s 后受题设上界截断，不能把“边界最优”误写为无限增速仍有利。问题三将以该单弹策略作为基线，但因三弹共享航迹，不能把 4.587672 s 直接乘以 3。

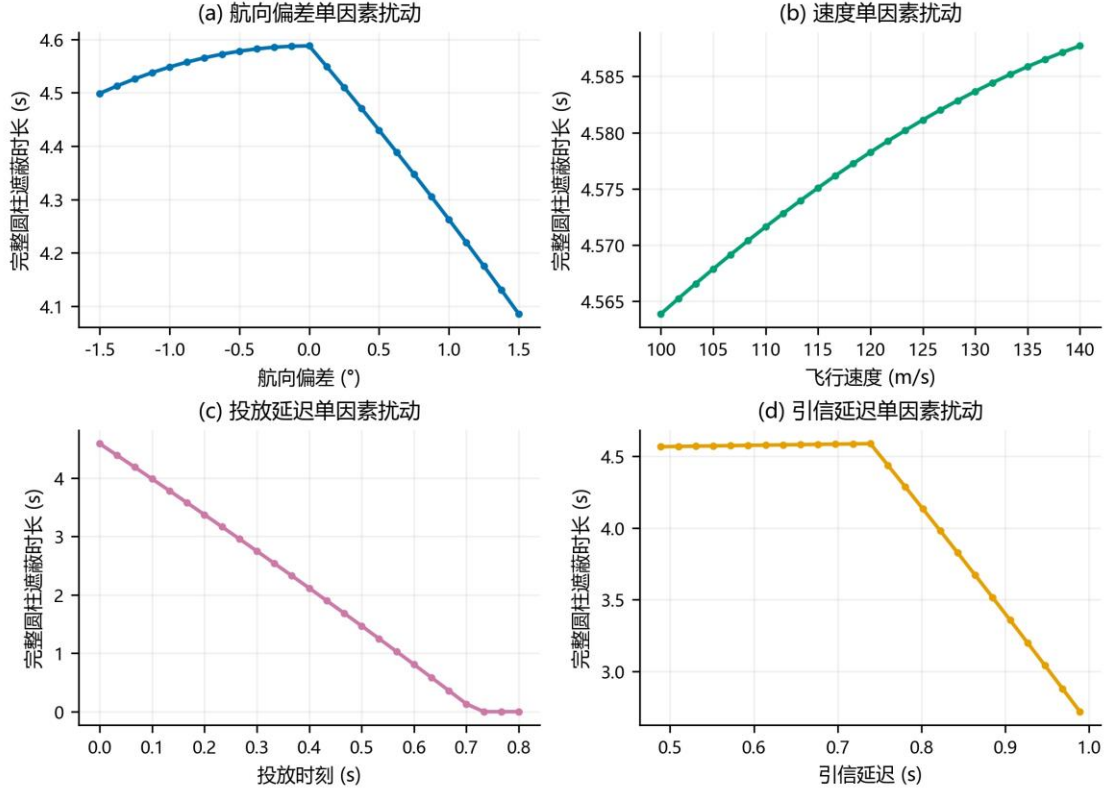


图 7 问题 2 关键决策变量的单因素灵敏度

AI 辅助标注：问题 2 的可行参数化、差分进化程序、完整圆柱复算、图表与文字由 OpenAI Codex 辅助生成；用户已完成人工复核。

5.3 问题三：FY1 三弹区间排程模型

5.3.1 概念层：从单弹最优转向联合覆盖

三枚弹由同一架 FY1 投放，必须共享航向和速度。若三枚弹各自独立采用问题二的策略，就违反固定航迹约束；若只最大化三个单弹时长之和，又会重复计算重叠部分。故本问采用“共享航迹+独立时序+区间并集”模型。

5.3.2 公式层：约束与联合目标

三枚弹按投放时刻排序，并满足

$$t_{d,2} - t_{d,1} \geq 1, \quad t_{d,3} - t_{d,2} \geq 1. \quad (20)$$

决策向量包含共享的 (φ, v) 和三组 $(t_{d,i}, \tau_i)$ 。联合目标是

$$J_3 = \mu(E_1 \cup E_2 \cup E_3). \quad (21)$$

容斥关系揭示收益与重叠损失：

$$\mu(E_1 \cup E_2 \cup E_3) = \sum_i \mu(E_i) - \sum_{i < j} \mu(E_i \cap E_j) + \mu(E_1 \cap E_2 \cap E_3). \quad (22)$$

程序实际使用排序合并计算并集，容斥式用于解释为何三个单弹时长不能直接相加。

5.3.3 推导层：可行编码与退化解

为始终满足 1 s 间隔，将第二、三枚投放时刻写成前一时刻加 1 s 再加非负附加间隔。三组中心视线代理搜索先寻找共享航迹，完整圆柱直接搜索再修正边缘暴露，最后对航向、速度和六个时序变量逐坐标精化。

第三枚弹可能出现零新增时长。该现象并不违反题意：题目要求制定三枚弹投放策略，但没有规定每枚弹都必须产生正时长。若强制每枚均有效，就增加了原题没有给出的约束，只会使原目标不增。本文在等价最优解族中采用“最早可行投放、立即起爆”的次级规则，并如实报告其零边际贡献。

5.3.4 求解层：连续覆盖结果

共同航向为 9.236484° ，速度为 103.596493 m/s ，三枚弹分别在 0、1、2 s 投放。前两枚严格区间为 $[4.824835, 7.401397] \text{ s}$ 和 $[1.000001, 4.824884] \text{ s}$ ，第三枚无严格有效区间。因此

$$E_1 \cup E_2 \cup E_3 = [1.000001, 7.401397] \text{ s}, \quad J_3 = 6.401396 \text{ s}. \quad (23)$$

如图 8 所示，前两枚弹仅重叠 $4.843 \times 10^{-5} \text{ s}$ ，在 0.001 s 报告精度下可视为首尾无缝衔接。

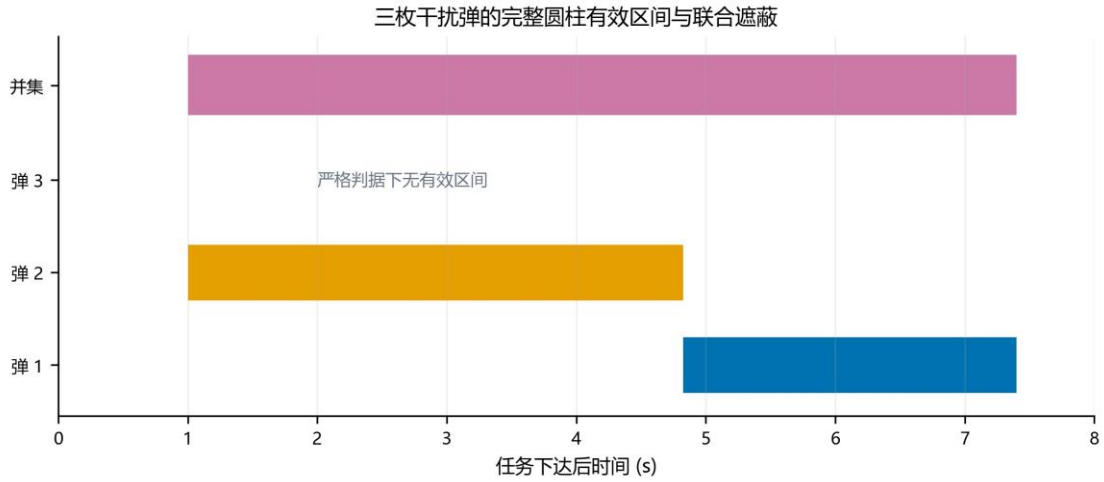


图 8 三弹有效区间及并集

图 9 显示不同随机种子最终进入同一收益区间；图 10 则表明第二枚投放时刻主要负责填补第一枚之前的空窗，一旦偏离 1 s 边界，就会产生缺口或重叠损失。

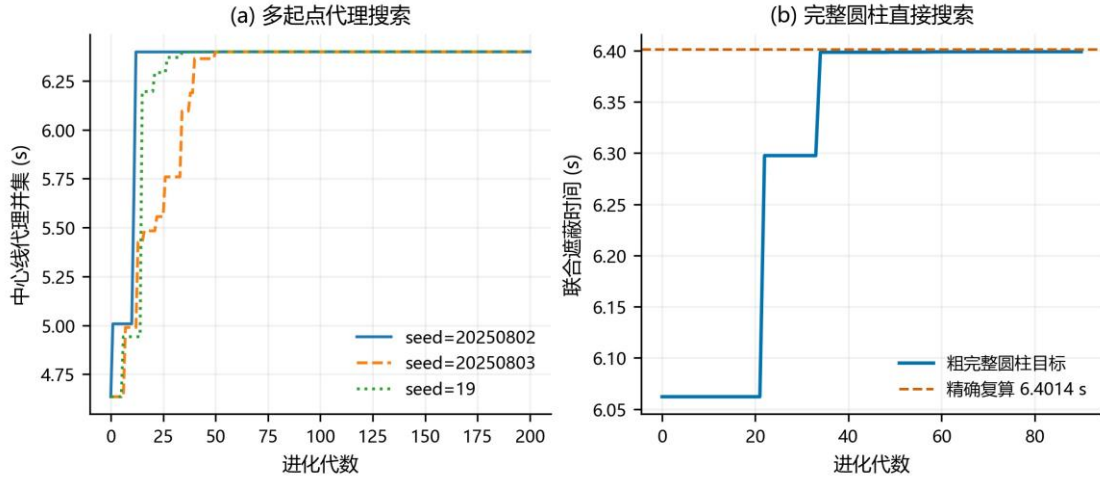


图9 三组代理搜索与完整圆柱直接搜索的收敛

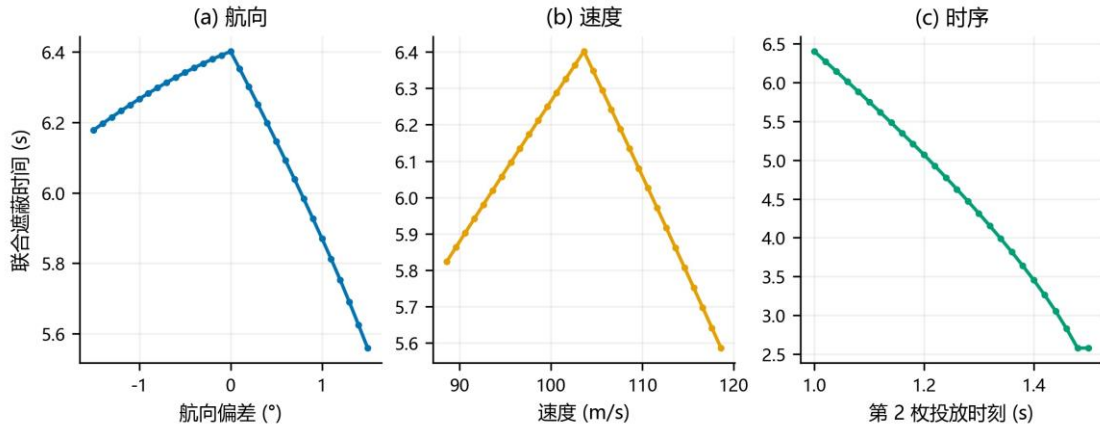


图10 航向、速度和第二枚投放时刻的灵敏度

5.3.5 解读层：区间衔接优先于弹数堆叠

问题三相对问题二增加 1.813724 s，但没有达到三倍单弹时长。原因是共享航迹限制了每枚弹的空间位置，且连续覆盖要求前后区间精准衔接。结论可概括为：在同一目标上，新增弹药只有形成新时间区间才有价值；落在既有区间内的烟幕即使单独有效，也不会增加并集时长。该原则将进入问题五的机内候选筛选。

AI 辅助标注：问题 3 的区间并集模型、搜索程序、第三弹退化诊断和图表由 OpenAI Codex 辅助生成；用户已确认保留零新增时长的真实结果。

5.4 问题四：三机单弹可分解协同模型

5.4.1 概念层：利用独立子问题结构

FY1、FY2、FY3 各投一弹干扰 M1，每架无人机有独立航向、速度、投放和引信。若直接搜索 12 维参数，会在零值平台上浪费大量计算。由于各机间没有资源和航迹约束，先求三个单机最好值，再检查区间重叠，是更符合问题结构的策略。

5.4.2 公式层：联合目标与上界

设三机有效集合为 $E_k(q_k)$ ，联合目标为

$$J_4 = \mu(E_1(q_1) \cup E_2(q_2) \cup E_3(q_3)). \quad (24)$$

若第 k 架无人机单独可达到的最大数值时长为 U_k ，由测度次可加性有

$$J_4 \leq \sum_{k=1}^3 \mu(E_k) \leq \sum_{k=1}^3 U_k. \quad (25)$$

第一处等号要求三个区间互不重叠，第二处等号要求各机达到自己的单机最好数值。

5.4.3 推导层：跨越严格目标的零值平台

FY2、FY3 的初始位置离 M1—目标视线较远，随机严格目标几乎总为 0。为区分“离非零盆地近的 0”和“远离非零盆地的 0”，先最小化烟幕寿命内的中心视线接近度：

$$P_k(q_k) = \min_t (C_k(t), [M_1(t), T_c]). \quad (26)$$

接近度只用于产生种子。随后依次做中心视线时长搜索、完整圆柱重排、坐标精化和高分辨率复算，最终计时仍完全由严格判据决定。

5.4.4 求解层：三机结果与上界闭合

无人机	航向角	速度/(m/s)	投放时刻/s	引信延迟/s	有效区间/s	时长/s
FY1	6.945852°	140.000000	0.000000	0.739046	[0.739113,5.326785]	4.587672
FY2	280.191921°	119.746503	5.612726	5.869072	[11.482244,15.409344]	3.927100
FY3	78.248916°	132.669175	21.390227	2.422909	[23.813432,26.931513]	3.118081

图 11 显示三架无人机分别从不同方向把烟幕送入 M1 视线；图 12 显示三段严格有效区间互不重叠。因此

$$J_4 = 4.587672 + 3.927100 + 3.118081 = 11.632853 \text{ s}. \quad (27)$$

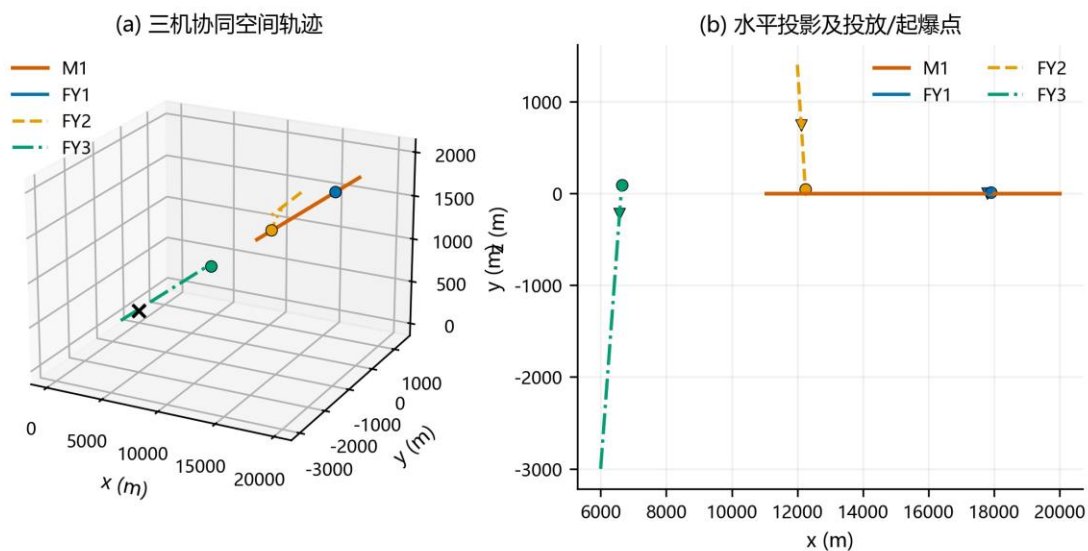


图 11 三机最优航迹与烟幕空间关系

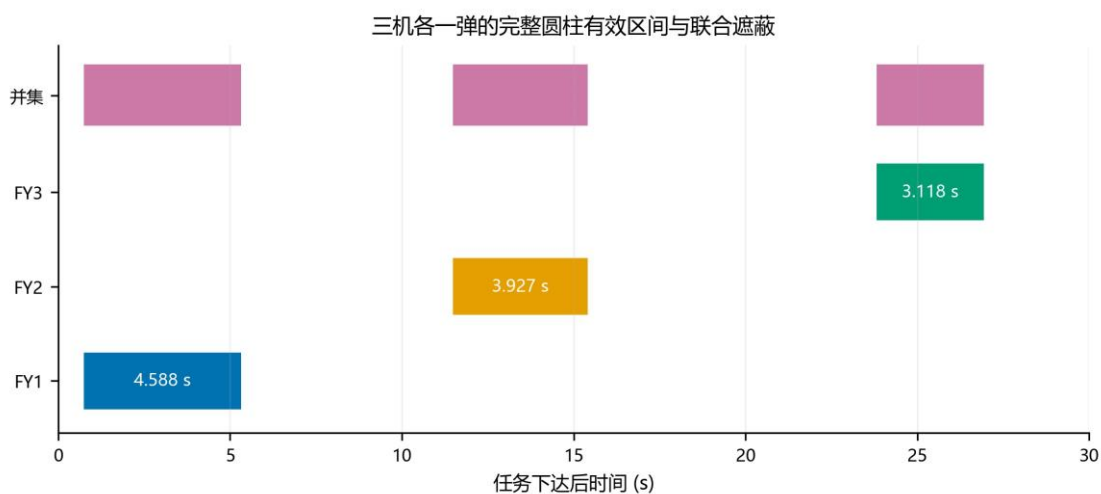


图 12 三机单弹有效区间及并集

图 13 将三个单机收敛过程与上界累加放在一起，所得联合时长达到三个单机数值最好值之和。需要强调， U_k 本身由多起点数值搜索获得，所以这是“数值上界闭合”，不是解析全局最优证明。

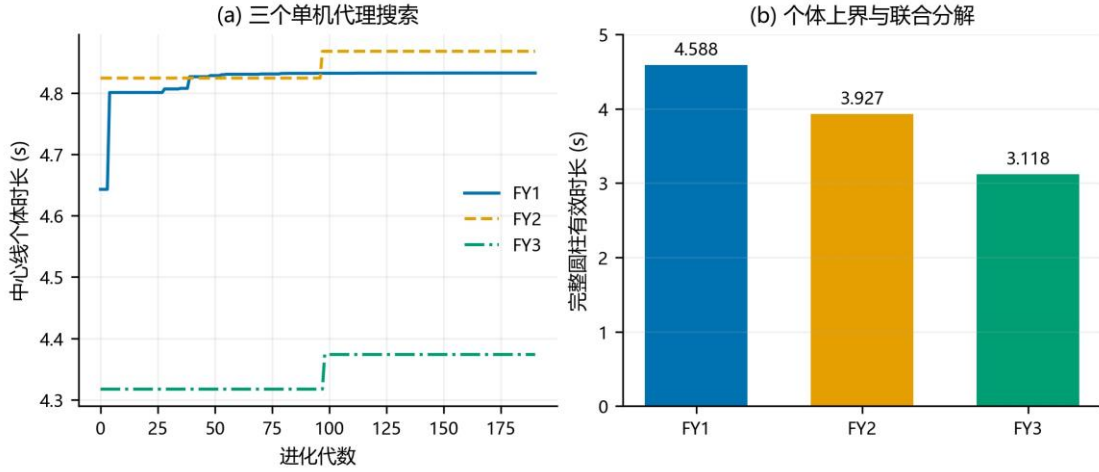


图 13 三机单弹搜索收敛与可分解数值上界

5.4.5 解读层：空间分工转化为时间错峰

FY1 负责 0.74—5.33 s 的早期遮蔽，FY2 在约 11.48 s 后补充中期，FY3 在约 23.81 s 后提供后期遮蔽。三机独立航迹最终形成时间错峰，使“各自最好”和“联合最好”没有重叠冲突。若增加第四架无人机或改变初始位置导致区间重叠，就必须重新联合协调，而不能继续简单相加。

AI 辅助标注：问题 4 的可分解上界、逐机优化、结果表与图表由 OpenAI Codex 辅助生成；用户已完成人工复核。

5.5 问题五：五机三导弹离散—连续混合模型

5.5.1 概念层：分配、航迹和时序同时决策

问题五同时包含离散目标分配和连续航迹时序。候选方法包括一次性高维启发式搜索、混合整数非线性规划和分层候选枚举。完整圆柱区间目标缺乏光滑解析形式，难以直接交给通用精确求解器；一次性启发式又容易被零值平台淹没。因此采用可行编码与候选库，将全空间压缩为可复算的代表方案。

5.5.2 公式层：二元分配与联合目标

令 $x_{ikm} \in \{0,1\}$ 表示无人机 i 的第 k 枚弹是否分配给导弹 m 。每枚弹至多服务一个目标，每架无人机至多投三枚：

$$\sum_{m=1}^3 x_{ikm} \leq 1, \quad \sum_{k=1}^3 \sum_{m=1}^3 x_{ikm} \leq 3. \quad (28)$$

若 E_{ikm} 是该弹对导弹 m 的严格有效区间，则

$$E_m = \bigcup_{i,k: x_{ikm}=1} E_{ikm}, \quad J_5 = \sum_{m=1}^3 \mu(E_m). \quad (29)$$

同一无人机所有弹共享 (φ_{i,v_i}) ，相邻投放满足 $t_{d,i,k+1} - t_{d,i,k} \geq 1$ 。完整混合目标可概括为

$$\max_{x,q} J_5 \quad \text{s.t.} \quad C_{\text{assign}}, C_{\text{route}}, C_{\text{gap}}, C_{\text{physical}}. \quad (30)$$

其中四类约束依次表示目标分配、同机固定航迹、投放间隔和全部物理可行条件。

5.5.3 推导层：四层候选库

第一层，对 5×3=15 个“无人机—导弹”组合分别用连续接近度寻找非零路径，再用中心视线和完整圆柱时长优化。第二层，在固定航迹上改变投放与引信，生成记录目标编号、时序和严格区间的原子候选。第三层，对每架无人机枚举 1—3 枚、间隔不少于 1 s 的机内组合，并按各目标区间并集收益删除被支配方案。第四层，枚举五架无人机代表组合，要求 M1、M2、M3 均获得正覆盖，最大化总并集时长。

FY1 候选库额外加入问题三已验证的连续覆盖航迹，防止单弹排名筛选丢失“单弹一般、组合后衔接优良”的方案。对候选集 Q_c 求得的目标满足

$$J_{5,c} = \max_{q \in Q_c} J_5(q) \leq \max_{q \in Q} J_5(q).$$
 (31)

故 30.325721 s 是连续原问题的可行数值下界，而不是上界或全局最优证明。约束处理采用“可行参数化优先、不可行个体拒绝”的原则，与进化计算中优先保留可行解的思想一致[6]。

5.5.4 求解层：任务分配与投放时序

图 14 给出五机—三导弹任务分配。最终仅使用 9 枚有效弹，其余 6 个允许名额不投放，因为候选库中没有能增加并集时长且不破坏固定航迹的有效方案。

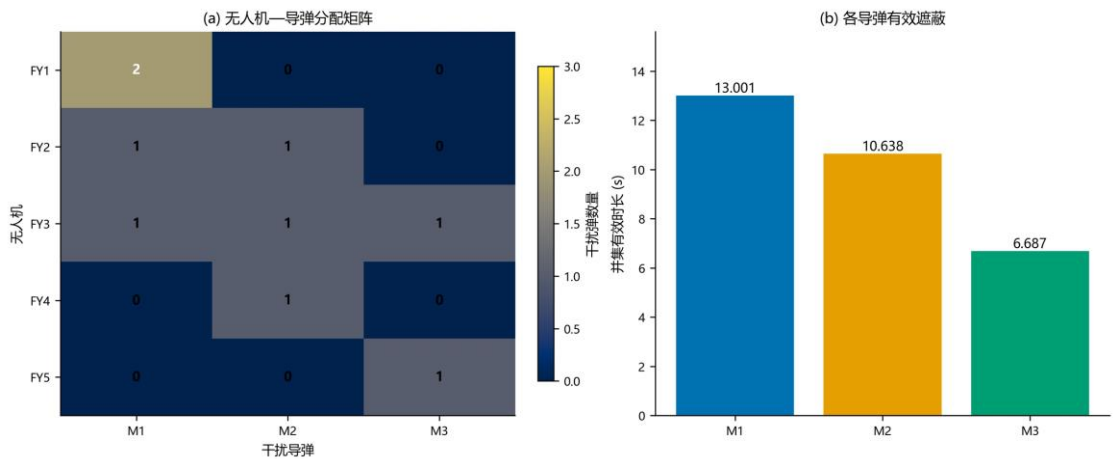


图 14 五机三导弹的任务分配矩阵

无人机	航向角	速度/(m/s)	投弹数	目标分配
FY1	9.236484°	103.596493	2	M1×2
FY2	280.191921°	119.746503	2	M2×1, M1×1
FY3	88.902583°	124.824214	3	M3、M1、M2 各 1
FY4	306.510863°	138.778282	1	M2×1
FY5	115.190248°	138.899763	1	M3×1

弹号	目标	投放时刻/s	引信延迟/s	有效区间/s	时长/s
FY1-1	M1	0.000000	0.005102	[4.824835,7.401397]	2.576562
FY1-2	M1	1.000000	0.000000	[1.000001,4.824884]	3.824883
FY2-1	M2	5.143517	3.079829	[8.595608,12.508738]	3.913130
FY2-2	M1	6.183406	5.497307	[18.678242,22.447948]	3.769707
FY3-1	M3	19.792127	3.321241	[23.173809,26.109488]	2.935678
FY3-2	M1	21.052144	3.597930	[32.788956,35.618788]	2.829832

弹号	目标	投放时刻/s	引信延迟/s	有效区间/s	时长/s
FY3-3	M2	24.108707	2.153404	[26.540972,29.468152]	2.927180
FY4-1	M2	4.666304	9.563953	[14.244630,18.042023]	3.797393
FY5-1	M3	12.246622	0.576730	[12.903942,16.655346]	3.751405

导弹	有效区间并集 / s	并集时长 / s
M1	[1.000001,7.401397]; [18.678242,22.447948]; [32.788956,35.618788]	13.000935
M2	[8.595608,12.508738]; [14.244630,18.042023]; [26.540972,29.468152]	10.637703
M3	[12.903942,16.655346]; [23.173809,26.109488]	6.687083
总计	—	30.325721

图 15 展示九枚弹的投放、起爆和有效区间；图 16 按导弹汇总联合覆盖与累计时长。FY2 两次投放相隔 1.039890 s，FY3 两段间隔为 1.260017 s 和 3.056563 s，其余多弹航迹也满足 1 s 下限。

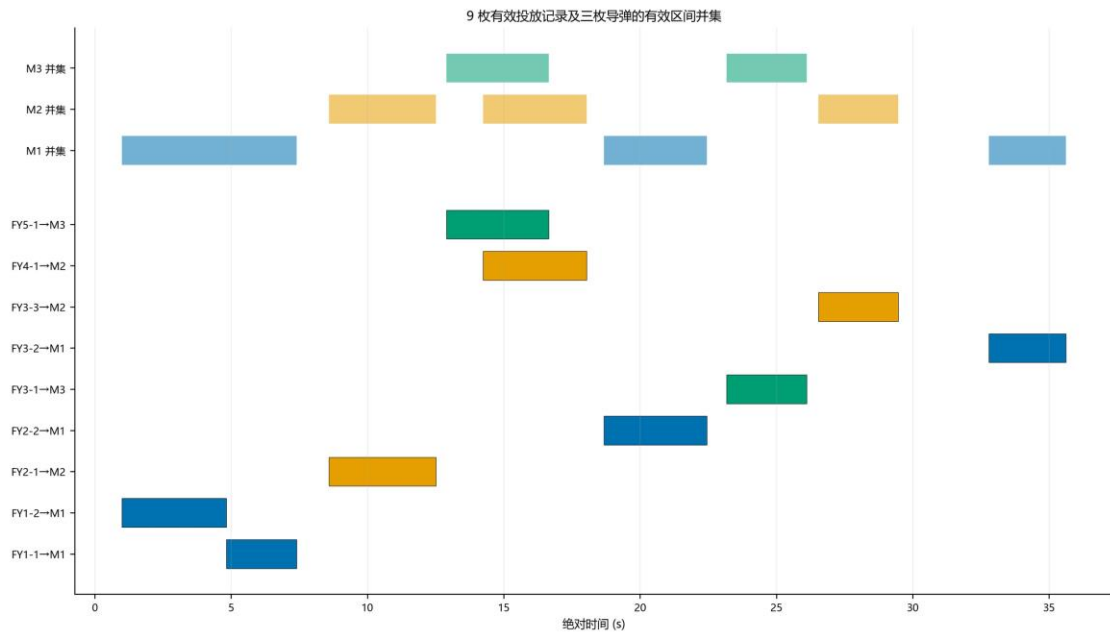


图 15 九枚干扰弹的投放、起爆与有效区间

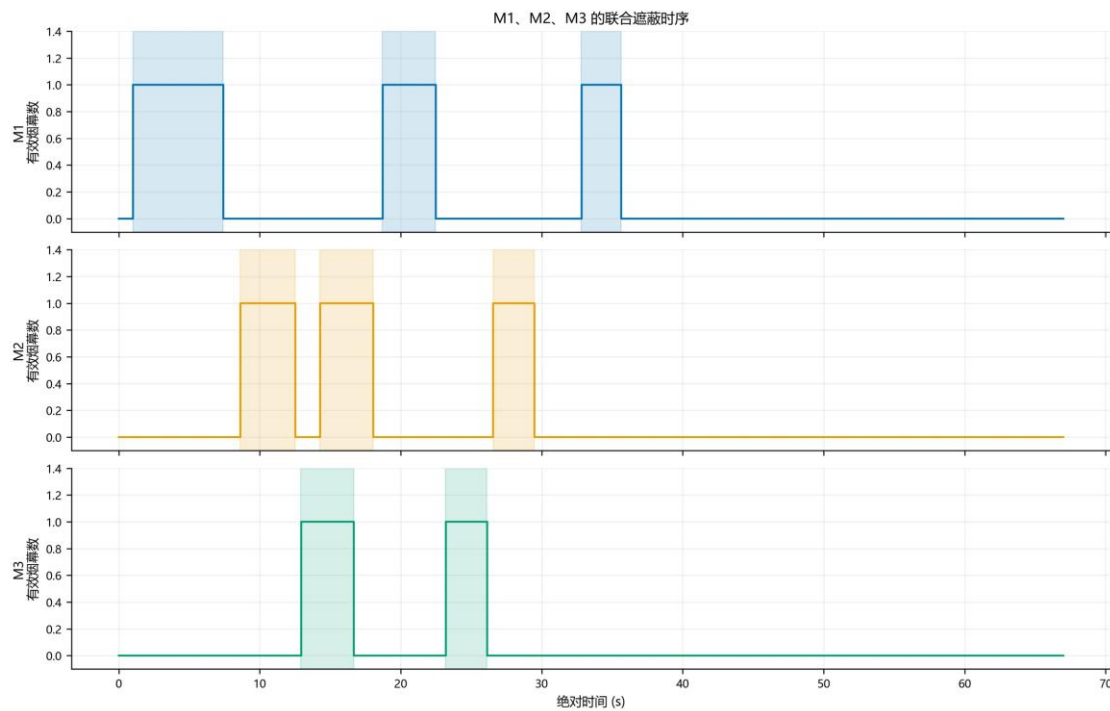


图 16 三枚导弹的联合覆盖状态与累计时长

5.5.5 解读层：资源效率与一般性结构

FY1 的两枚弹形成 M1 早期连续覆盖；FY2、FY4 填充 M2 前两段；FY3 在后期分别服务三个目标；FY5 补充 M3 早期区间。9 枚有效弹平均贡献 3.369525 s 总目标时长，但该平均值不能用于评价单弹，因为同目标重叠会被并集消除。

本问说明“投满 15 枚”不是优化目标。只有能够开辟新时间窗、补齐缺口或改善目标平衡的弹药才有边际价值。若额外要求三目标公平，可把目标改为最大化最小覆盖或在 J_5 中加入离差惩罚；本文按题意只最大化三目标总时长，同时保证每个目标均为正。

AI 辅助标注：问题 5 的候选库分层算法、程序、结果表、图表和结论边界由 OpenAI Codex 辅助生成；用户已完成人工复核。

6 灵敏度与稳健性分析

6.1 空间离散与时间求根收敛

完整圆柱以有限边界点近似。令 J_N 为周向分辨率为 N 时的结果，以高分辨率 J_{N_h} 为基准，离散误差定义为

$$\varepsilon_N = |J_N - J_{N_h}|. \quad (32)$$

问题	低分辨率结果/s	高分辨率结果/s	最大差值/s
1: 360→2880 点	1.391643	1.391643	$<5 \times 10^{-7}$
2: 180→1440 点	4.587672319	4.587671681	6.38×10^{-7}
3: 180→1440 点	6.401396146	6.401395959	1.87×10^{-7}
4: 180→1440 点	11.632869908	11.632852718	1.72×10^{-5}
5: 360→720 点	30.325751405	30.325720665	3.07×10^{-5}

所有差异均远小于正文保留 0.001 s 的报告精度。问题五从 90 点到 720 点的总时长依次为 30.327004、30.325924、30.325751、30.325721 s，呈稳定收敛，没有出现粗网格下有效、细网格下完全失效的伪解。

6.2 多起点、次优盆地与基线比较

问题二、三均使用多个固定随机种子。问题二的缩减搜索稳定落入 3.954 s 次优盆地，而正式规模三组搜索均回到 4.588 s 主盆地；这一失败对照说明“跑过优化器”并不等于找到可靠答案。问题四、五先用连续接近度寻找非零区域，再用严格目标排序，避免 0 值平台掩盖搜索方向。

三类判据或策略构成基线链：目标中心视线用于快速代理，完整圆柱用于正式计时，空间离散加密用于数值复核；问题一固定策略、问题二单弹优化、问题三多弹排程又构成方案性能基线。任何一层结果异常，都能回到前一层定位误差来源。

6.3 2000 轮执行误差蒙特卡洛压力测试

题面没有提供风偏、航向误差或时延的实测分布，不能把任意假设伪装成真实统计规律。为满足随机稳健性检查，本文仅对问题二名义最优策略设置一个明确标注的压力测试场景：航向误差服从标准差 0.5° 的零均值正态分布，速度误差标准差 1.5 m/s 并截断到题设范围，释放延迟取标准差 0.08 s 正态变量的绝对值，引信误差标准差 0.05 s。写成

$$\Delta\phi \sim N(0, 0.5^2), \quad \Delta v \sim N(0, 1.5^2), \quad \Delta t_d = |N(0, 0.08^2)|, \quad \Delta\tau \sim N(0, 0.05^2). \quad (33)$$

固定随机种子 20260731，进行 $n=2000$ 轮严格圆柱粗网格复算。样本均值与标准差为

$$\bar{J} = \frac{1}{n} \sum_{r=1}^n J_r, \quad s_J = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{r=1}^n (J_r - \bar{J})^2}. \quad (34)$$

得到 $\bar{J}=4.154196$ s、 $s_J=0.407291$ s；均值的正态近似 95% 置信区间为

$$\bar{J} \pm 1.96 \frac{s_J}{\sqrt{n}} = [4.136346, 4.172047] \text{ s}. \quad (35)$$

全部样本保持正有效时长，87.4% 的样本达到同网格名义时长 4.587779 s 的 80%。5%、50%、95% 分位数分别为 3.377415、4.239468、4.584860 s。图 17 左侧给出时长分布，右侧给出误差变量与时长的线性相关：引信误差、释放延迟和航向误差影响较大，速度误差因名义速度已在上界且被截断而相关较弱。

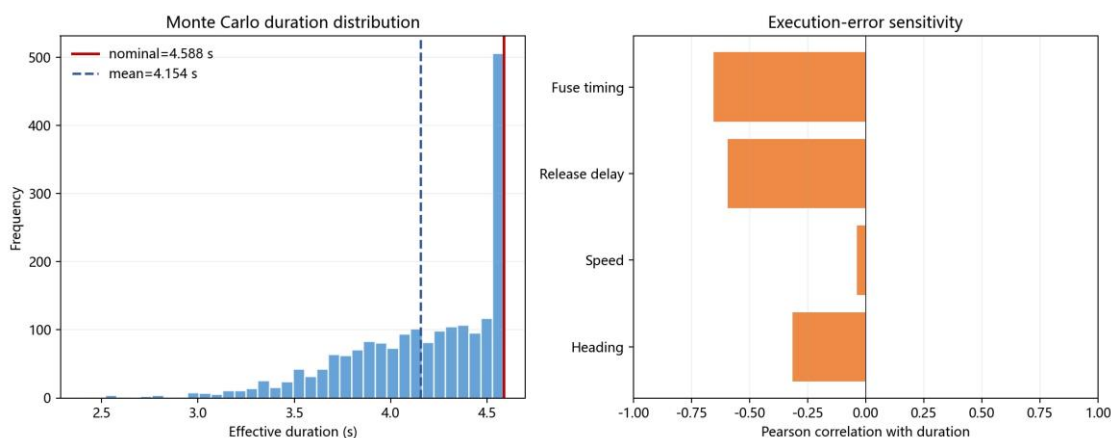


图 17 单弹策略 2000 轮执行误差蒙特卡洛压力测试

这些结果只回答“在上述假定误差场景下策略如何退化”，不能替代真实装备误差标定。若获得实测误差，应重新拟合分布并采用同一脚本复算。蒙特卡洛方法的重复次数、随机种子、均值、标准差和区间估计均按可复现原则记录[9]。

6.4 物理约束、程序测试与数据一致性

代码显式检查速度范围、非负投放/起爆时刻、起爆高度、20 s 烟幕寿命、同机投放间隔、固定航迹和导弹到达时刻。问题一—五及新增随机与排版验证共 42 项自动化测试通过，覆盖轨迹初值与连续性、抛体起爆点、烟幕下沉、线段投影截断、区间合并、参数双向转换、结果回归、模板输出、随机种子可复现性和行内公式可读性。

原始题目和结果模板的哈希保持不变，三个派生结果表与 JSON/CSV 输出交叉核对。数值计算采用 NumPy 的向量化数组运算[10]，图表由 Matplotlib 统一生成[11]，避免手工改图造成正文与数据不一致。

6.5 一般性策略与适用条件

1. **先提高布设质量，再增加弹数。** 在烟幕半径仅 10 m、视线跨越数千米的场景中，航向和起爆时机对是否进入非零盆地更关键；该结论在视线几何相近、烟幕半径远小于交战距离时适用。
2. **同一目标优先填补时间缺口。** 区间并集不计重复覆盖，新增弹应开辟新时间窗或与已有区间首尾衔接；当任务另有冗余可靠性要求时，重叠才可能具有额外价值。
3. **多平台先检查可分解性。** 若平台决策相互独立且单机最优区间不重叠，可分别优化后直接合并；一旦存在共享资源、航迹冲突或区间重叠，就必须恢复联合模型。
4. **混合问题先构造非零候选，再做组合。** 严格判据含大片零值平台时，连续接近度可用于找种子，正式收益仍应由严格判据复算；候选库结果只能称为可行下界。

7 模型评价与改进

7.1 模型优点

第一，五问共用同一运动学、完整圆柱距离和区间测度函数，问题规模扩展时只改变决策和组合层，减少口径漂移。第二，有限线段代替无限直线，完整圆柱代替中心点，问题一量化表明中心近似会高估 3.12%。第三，区间扫描后二分求根并加密圆柱边界，五问离散误差最大仅 3.07×10^{-5} s。第四，多保真搜索、失败搜索对照、42 项测试和 2000 轮压力测试分别覆盖优化、程序、排版和执行误差层，证据链完整。

7.2 模型缺点

烟幕被理想化为无风、均匀、半径固定球体，未表示浓度衰减和水平漂移；完整圆柱仍由有限点近似，虽已收敛但不是连续几何的解析证明；差分进化与候选库只能给出高质量数值解，问题五可能漏掉“单弹收益一般、组合协同更强”的航迹；蒙特卡洛误差分布是压力测试假设而非实测数据，不能直接用于真实成功概率。

7.3 改进方向

若有风场数据，可把烟幕中心改为含水平漂移的随机轨迹，并用随时间衰减的椭球等浓度面替代固定球。若需要执行可靠性，可将确定性目标推广为

$$\max_q \mathbb{E}[J(q, \xi)] - \lambda \text{CVaR}_\alpha[-J(q, \xi)], \quad (36)$$

同时控制期望覆盖与低分位风险。若需要更强的最优性保证，可对候选区间建立区间算术上界或分支定界；对问题五可采用自适应候选扩充，当某组合边际收益较高时反向触发连续航迹再优化。

8 结论

本文从匀速运动和平抛运动出发，推导导弹、无人机、干扰弹和烟幕轨迹；以烟幕中心到导弹—完整圆柱边界视线段的最大距离构造严格遮蔽判据，再用连续时间区间的测度统一五问目标。固定策略时长为 1.391643 s；FY1 单弹优化为 4.587672 s；同机三弹连续覆盖为 6.401396 s；三机单弹协同达到 11.632853 s 的可分解数值上界；五机三导弹方案以 9 枚有效弹获得 30.325721 s 总覆盖。

周向离散、时间求根、多起点搜索、失败盆地对照、42 项自动化测试和 2000 轮执行误差压力测试共同支持数值稳定性与文档可读性。结果进一步表明：严格几何口径能够避免中心点近似高估；多弹收益取决于新增区间而非弹数；多平台应先识别可分解结构；离散—连续混合问题适合用非零候选库缩小搜索空间。所有优化结果均按证据强度表述为数值最优、数值上界闭合或可行下界，没有把启发式结果包装成解析全局最优。

参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2025 年全国大学生数学建模竞赛 A 题：烟幕干扰弹的投放策略[EB/OL]. 2025.
- [2] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 全国大学生数学建模竞赛论文格式规范（2013 年 8 月 26 日修改）[EB/OL]. https://www.mcm.edu.cn/html_cn/node/7a3db051b4bfcfb21cf53f847463ad84.html.

- [3] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2025 年全国大学生数学建模竞赛参赛规则与提交说明 [EB/OL].
https://www.mcm.edu.cn/upload_cn/node/745/ogFWOgXVc36c27bb3ee3adf21e06f53146b03585.pdf.
- [4] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 关于在竞赛中使用 AI 工具的规定 [EB/OL].
https://www.mcm.edu.cn/html_cn/node/eebcfb6dc37fd2de9603dc16026fdf01.html.
- [5] STORN R, PRICE K. Differential Evolution—A Simple and Efficient Heuristic for Global Optimization over Continuous Spaces[J]. Journal of Global Optimization, 1997, 11(4): 341-359. DOI:10.1023/A:1008202821328.
- [6] DEB K. An Efficient Constraint Handling Method for Genetic Algorithms[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2000, 186(2-4): 311-338. DOI:10.1016/S0045-7825(99)00389-8.
- [7] NOCEDAL J, WRIGHT S J. Numerical Optimization[M]. 2nd ed. New York: Springer, 2006. DOI:10.1007/978-0-387-40065-5.
- [8] SCHNEIDER P J, EBERLY D H. Geometric Tools for Computer Graphics[M]. San Francisco: Morgan Kaufmann, 2002.
- [9] RUBINSTEIN R Y, KROESE D P. Simulation and the Monte Carlo Method[M]. 3rd ed. Hoboken: Wiley, 2016. DOI:10.1002/9781118631980.
- [10] HARRIS C R, MILLMAN K J, VAN DER WALT S J, et al. Array Programming with NumPy[J]. Nature, 2020, 585: 357-362. DOI:10.1038/s41586-020-2649-2.
- [11] HUNTER J D. Matplotlib: A 2D Graphics Environment[J]. Computing in Science & Engineering, 2007, 9(3): 90-95. DOI:10.1109/MCSE.2007.55.
- [12] OpenAI. OpenAI Codex（实际模型标识待从会话界面核对）[CP/OL]. 使用日期：2026-07-30—2026-07-31.

附录 A 核心算法伪码

输入：题面位置、速度、烟幕参数、目标圆柱、各问约束

Step 1 由式 (1)–式 (5) 计算导弹、无人机、起爆点和烟幕中心

Step 2 离散完整圆柱边界；对每个时刻计算所有有限视线段距离

Step 3 取最不利距离 $D(t)$ ，扫描 $D(t)-10$ 的变号区间并二分求根

Step 4 合并单弹有效区间，得到严格目标值

Step 5 问题 2：多种子代理搜索 → 完整圆柱重排 → 坐标精化

Step 6 问题 3：共享航迹编码 → 三弹时序搜索 → 区间并集

Step 7 问题 4：逐机非零种子 → 单机优化 → 检查上界等号条件

Step 8 问题 5：机弹路径 → 原子候选 → 机内组合 → 五机枚举

Step 9 加密圆柱、端点复核、多起点、单因素和蒙特卡洛检验

输出：问题 1–5 参数、区间、时长、图表、结果表和支撑材料

附录 B 复现环境与命令

项目在 Windows 11、Python 3.12.5、NumPy 2.4.3、Matplotlib 3.10.8 环境完成。支撑材料包含问题一—五全部 Python 源代码、42 项自动化测试、JSON/CSV 数值结果、三个官方结果表派生副本、2000 轮蒙特卡洛样本和 AI 工具使用详情。

```
python -m unittest discover -s Code/tests -p "test_*.py" -v
python Code/src/run_problem1.py --output-dir Code/outputs --figure-dir Paper/figures
python Code/src/run_problem2.py --output-dir Code/outputs --figure-dir Paper/figures
python Code/src/run_problem3.py --reuse-result --output-dir Code/outputs --figure-dir Paper/figures
python Code/src/run_problem4.py --reuse-result --output-dir Code/outputs --figure-dir Paper/figures
python Code/src/run_problem5.py --reuse-result --output-dir Code/outputs --figure-dir Paper/figures
```

```
Paper/figures
python Code/src/run_paper_expert_validation.py --samples 2000 --seed 20260731
```

附录 C 结果文件对应关系

论文内容	机器可读结果	官方模板派生副本
问题一固定策略	problem1_result.json	—
问题二单弹优化	problem2_result.json	—
问题三三弹排程	problem3_result.json	result1.xlsx
问题四三机协同	problem4_result.json	result2.xlsx
问题五联合分配	problem5_result.json	result3.xlsx
2000 轮随机压力测试	paper_expert_validation.json、 paper_expert_monte_carlo.csv	—

附录 D 36 项写作审查

下表按 paper-expert 的 36 项清单逐项核对。对题型不适用的项目不机械添加无关模型，而给出 A 类物理优化题的对应证据或明确标注“不适用”。

#	检查项	结果	本文证据
1	摘要含全部问题量化结果	通过	五问均含方法与时长
2	摘要约 500—600 字且结构完整	通过	背景、五问、验证、关键词
3	章节完整	通过	八段式正文及附录
4	建模求解为全文主体	通过	第 5 章含五问五层闭环
5	独立模型评价	通过	第 7 章优点、缺点、改进
6	独立稳健性分析	通过	第 6 章五类验证
7	附录受控	通过	仅伪码、环境、文件映射和审查
8	公式全文连续编号	通过	由构建程序自动编号
9	公式居中且编号右侧	通过	DOCX 构建规则统一
10	关键公式不跳步	通过	5.1.3 给出十步几何推导
11	变量符号完整定义	通过	第 4 章符号表及首次解释
12	推导标注依据	通过	运动学、投影定理、测度次可加性
13	A 题公式数量充足	通过	正文 36 个独立公式
14	图下表上	通过	构建程序统一生成图题和表格
15	图号与表号分开	通过	图、表分别连续编号
16	正文引用每张图表	通过	图 1—17 均在邻近段落解读
17	图表轴名和单位完整	通过	定量图标注时间、距离或角度单位
18	图表数量充足	通过	正文 17 幅关键图
19	参考文献不少于 10 篇	通过	共 12 篇

#	检查项	结果	本文证据
20	包含英文文献	通过	优化、几何、仿真及计算工具文献
21	参考文献格式统一	通过	统一作者、题名、类型、出处
22	无网络百科引用	通过	仅官方材料、论文、教材与工具
23	正文引用与文献对应	通过	方法与软件文献均有正文落点
24	文献年代搭配合理	通过	经典算法与 2020 科学计算文献并存
25	页码统一	通过	页脚居中连续页码
26	字体统一	通过	中文宋体、标题黑体、英文 TNR
27	标点统一	通过	中文正文全角、英文式内半角
28	行距统一	通过	正文统一段落样式
29	假设 4—6 条且说明理由	通过	第 3 章 6 条三列审计表
30	关键词以方法为主	通过	6 个关键词中 5 个为模型或方法
31	蒙特卡洛随机验证	通过	2000 轮、固定种子、均值与标准差
32	多模型递进逻辑	通过	问题 1→2→3/4→5 的真实输入复用
33	一般性策略提取	通过	第 6.5 节 4 条含适用条件的策略
34	不确定性场景建模	A 题适配通过	以执行误差随机场景替代无关 MDP
35	机器学习基线对比	不适用	本题无预测或分类任务；保留几何判据基线
36	社会经济双维度评价	不适用	军事物理题改为弹药资源效率与风险边界

AI 辅助标注：本文摘要、正文重构、公式排版、流程图、蒙特卡洛程序、图表选择与附录说明由 OpenAI Codex 辅助生成；全部确定性数值来自项目内可复现程序，随机检验的分布假设和结果已单独标明，用户仍需完成最终版面与工具版本人工确认。